

Экспедиция «Контур» разобрала отдельные фрагменты станции «Палимпсест» и нашла главное: Указатель. Станция не хранила записи по отдельности — она хранила связи между ними. Что на что ссылается, что чем заверено, что из чего получено, что запускается раньше чего.

Часть связей восстанавливается по показаниям, остальные приходится достраивать, и отличить одно от другого можно только формально. В последнем разделе Указателя стоит запись о «Полном каталоге» — перечне всех возможных подборок записей станции.

Задача 1: Свойства связей

База

В журнале регистрации уцелели пять разнородных связей. Каждая из них — множество пар, и этим их сходство исчерпывается.

Свойства отношения R на множестве A :

- **рефлексивность**: $\forall x(xRx)$
- **антирефлексивность**: $\forall x\neg(xRx)$
- **корелексивность**: xRy влечёт $x = y$
- **симметричность**: xRy влечёт yRx
- **антисимметричность**: xRy и yRx влекут $x = y$
- **асимметричность**: xRy влечёт $\neg(yRx)$
- **транзитивность**: xRy и yRz влекут xRz
- **евклидовость**: xRy и xRz влекут yRz
- **полнота**: для любых $x \neq y$ верно xRy или yRx
- **сильная связность**: для любых x и y верно xRy или yRx

Обратное отношение: $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$. Дополнение: $\bar{R} = (A \times A) \setminus R$.

Сами отношения:

- C на $\mathbb{R}$: xCy , если $|x - y| \leq 1$
- $\subseteq$ на $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$
- D на $\{\text{камень, ножницы, бумага}\}$: xDu , если x бьёт y
- M на $\mathbb{Z}$: xMy , если $x \equiv y \pmod{7}$
- L на $\{1, 2, 3, 4\}$, где единица в клетке (i, j) означает iLj (строка — первый элемент пары):

$$M_L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Для каждого из шести свойств — рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, полнота — перечислите, каким из пяти отношений оно присуще. Для каждого отношения, где свойство отсутствует, приведите конкретный контрпример: пару или тройку элементов.

2. Разберитесь, какие комбинации свойств вообще возможны.
- (а) Приведите своё отношение на трёхэлементном множестве, которое одновременно симметрично и антисимметрично. Опишите все такие отношения и докажите, что других нет.
 - (б) Докажите, что отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно антисимметрично и антирефлексивно.
 - (в) Полнота и сильная связность различаются одним случаем $x = y$. Какая из них влечёт рефлексивность, а какая — нет? Почему?
3. Куратор «доказывает», что симметричности и транзитивности достаточно для рефлексивности:
- Возьмём a , найдём b с $(a, b) \in R$, по симметричности получим $(b, a) \in R$, а по транзитивности — $(a, a) \in R$.
- (а) Найдите ошибку и приведите контрпример.
 - (б) Найдите условие на R , необходимое и достаточное для того, чтобы рассуждение стало верным. Запишите его формулой с кванторами и докажите достаточность.
4. Какие из шести проверенных выше свойств сохраняются при обращении, а какие — при дополнении? Для несохраняющихся приведите контрпример.
- (а) Для обращения свойства сохраняются по одному общему рассуждению — приведите его.
 - (б) Распространяется ли это рассуждение на евклидовость? Установите, сохраняется ли она при обращении, и приведите контрпример, если нет.
 - (в) Проверьте корефлексивность: сохраняется ли она при обращении и при дополнении?

Задача 2: Композиция и матрица

База

Записи ссылаются друг на друга, а рядом ведётся отдельный список заверений, в котором отмечено, кто чью запись подтвердил. Цепочку удобнее читать справа налево, начиная с того, с кого она началась.

Носитель $V = \{a, b, c, d, e\}$ — пять журналов.

- $L = \{(a, c), (b, d), (c, a), (d, e), (e, b)\}$ — «ссылается на»
- $T = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$ — «заверяет»

Композиция читается справа налево: $(x, z) \in S \circ R$, если существует y с $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in S$. Матрица отношения R обозначается M_R : единица на месте (i, j) означает пару $(a_i, a_j) \in R$. Булево произведение: $(A \odot B)_{ij} = \bigvee_k (a_{ik} \wedge b_{kj})$.

1. Докажите два утверждения о порядке сомножителей. Проследите, на каком шаге доказательства порядок меняется на обратный.
 - (а) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.
 - (б) $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$.
2. Вычислите $L \circ T$ и $T \circ L$. Опишите каждое одной фразой на языке журналов и объясните, почему они различаются, хотя составлены из одних и тех же связей.
3. Замыкания не коммутируют.

- (а) Докажите $s(t(R)) \subseteq t(s(R))$ и приведите R из одной пары, на котором включение строгое.
- (б) Найдите отношение на $\{a, b, c\}$, для которого $s(r(t(R)))$ не транзитивно.

Указание. Пусть две записи ссылаются на одну и ту же третью, но не ссылаются друг на друга.

Задача 3: Достижимость и Уоршелл

Челлендж

Транзитивное замыкание перечисляет пары записей, соединённые цепочкой ссылок. Считать его перебором путей долго, и на этом месте появляется алгоритм.

Замыкания отношения R : рефлексивное $r(R)$, симметричное $s(R)$, транзитивное $t(R)$ — наименьшее транзитивное отношение, содержащее R . Транзитивное замыкание $t(R)$ состоит из пар (x, y) , между которыми из x в y ведёт цепочка пар из R . Часто пишут $R^+ = t(R)$ и $R^* = r(t(R))$. Булевы степени матрицы: $A^{[k]} = A \odot A \odot \dots \odot A$ (k множителей). Матрицу после обработки первых k вершин алгоритма Уоршелла обозначаем $A^{(k)}$, исходная матрица — $A^{(0)}$.

Алгоритм Уоршелла перебирает вершины по одной:

$$A_{ij}^{(k)} = A_{ij}^{(k-1)} \vee \left(A_{ik}^{(k-1)} \wedge A_{kj}^{(k-1)} \right)$$

. В конце $A^{(n)}$ — матрица транзитивного замыкания.

• Матрица $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — для булевых степеней

• Отношение $R_0 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$ на $\{1, 2, 3, 4\}$ — для алгоритма Уоршелла

1. Разберите булевы степени матрицы M .

- (а) До вычислений предскажите, при какой степени объединение $M \cup M^{[2]} \cup \dots \cup M^{[k]}$ перестанет расти, и проверьте предсказание счётом.
- (б) Что означает единица в позиции (i, j) матрицы $A^{[k]}$?

2. Примените алгоритм Уоршелла к R_0 .

- (а) На каждом шаге выписывайте только добавляемые пары, а не всю матрицу. В конце представьте R_0^+ списком пар и укажите вершину, из которой в R_0^+ не выходит ни одна пара.
- (б) Докажите индукцией по k : элемент $A_{ij}^{(k)}$ равен единице тогда и только тогда, когда есть путь из i в j , все промежуточные вершины которого лежат в $\{1, \dots, k\}$. База — случай $k = 0$. В индукционном шаге разберите два случая: путь проходит через вершину k или не проходит.

3. Сравните два способа считать достижимость.

- (а) Почему рефлексивное и симметричное замыкания получаются за один проход по парам, а транзитивному одного прохода может не хватить? Приведите пример, где одного прохода мало.
- (б) Куратор предлагает сэкономить: «транзитивное замыкание — это $A \vee A^{[2]}$ ». Опровергните на R_0 , указав недостающую пару, и скажите, до какой степени приходится доходить в худшем случае.

Задача 4: Одинаковые по существу

База

Часть записей различается только порядком пометок. Перестановка полей не меняет запись, и различать такие копии бессмысленно.

Эквивалентность — рефлексивное, симметричное и транзитивное отношение. Класс элемента x — множество $\{y \mid xRy\}$, фактор-множество A/R — множество всех классов.

R_m — сравнение по модулю m на $\mathbb{Z}$: aR_mb , если $a \equiv b \pmod{m}$.

1. Сравнение по модулю.

- (а) Докажите, что R_7 — эквивалентность на $\mathbb{Z}$, указывая на каждом шаге используемое свойство делимости.
- (б) Выпишите классы R_7 и размер фактор-множества. Сколько классов будет при замене 7 на произвольное m ?

2. Анаграммы. На множестве конечных строк над алфавитом $\{a, b, c\}$ объявим $u \sim v$, если v получается из u перестановкой букв.

- (а) Докажите, что $\sim$ — эквивалентность.
- (б) Выпишите все классы строк длины 3 и объясните, чем класс задаётся.
- (в) Сколько классов у строк длины n ? Посчитайте двумя способами: перебором наборов букв и формулой.

3. Куратор утверждает, что отношение « m делит $a^2 - b^2$ » — то же самое, что сравнение по модулю m .

- (а) Эквивалентность ли это отношение? Почему классов у него не больше, чем у сравнения по модулю m , и при каких m их строго меньше?
- (б) Найдите число классов при $m = 7$.

Указание. Выпишите остатки квадратов по модулю 7 — их меньше, чем остатков.

Задача 5: Как разложить подборку

Челлендж

Одну коллекцию записей можно разложить грубее или тоньше, и сами способы разложения упорядочены. Порядок этот устроен иначе, чем порядок подмножеств, потому что грани пары разбиений приходится собирать, а не выбирать.

Разбиение множества S — набор непустых попарно непересекающихся блоков, объединение которых даёт S . Разбиение α измельчает разбиение β , обозначается $\alpha \trianglelefteq \beta$, если каждый блок α целиком лежит в некотором блоке β . Например, $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\} \trianglelefteq \{\{a, b\}, \{c\}\}$.

Решётка — ЧУМ, в котором у любой пары элементов есть точная нижняя грань $\sqcap$ и точная верхняя грань $\sqcup$. Законы поглощения: $a \sqcap (a \sqcup b) = a$ и $a \sqcup (a \sqcap b) = a$. Дополнение элемента a решётки с нулём и единицей — элемент c , для которого $a \sqcup c = 1$ и $a \sqcap c = 0$.

1. Обычные разбиения.

- (а) Докажите, что $\trianglelefteq$ — частичный порядок на множестве всех разбиений S , и нарисуйте диаграмму Хассе разбиений $\{a, b, c\}$.

- (б) Перечислите разбиения множества $\{a, b, c, d\}$ по типам блоков и посчитайте их. Обоснуйте рекуррентность $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$, рассуждая о блоке, в который попадает выделенный элемент, и сверьте её с прямым счётом.

2. Почему это решётка.

- (а) Постройте $\alpha \sqcap \beta$ и докажите, что это точная нижняя грань.
(б) Куратор предлагает брать $\alpha \sqcup \beta$ объединением блоков. Покажите на $\{\{a, b\}, \{c\}\}$ и $\{\{b, c\}, \{a\}\}$, что получается не разбиение, и опишите верную конструкцию через транзитивное замыкание. Докажите, что она даёт наименьшую общую верхнюю границу.
(в) Докажите, что решётка полна: точные грани есть у любого набора разбиений.

3. Где ломаются привычные законы.

- (а) Постройте контрпример к дистрибутивности на трёх атомах решётки разбиений $\{a, b, c\}$ и выпишите обе части равенства.
(б) отождествите эту решётку с одной из двух наименьших недистрибутивных решёток: ромбом M_3 или пентагоном N_5 .
(в) В булеане дополнение единственно, а здесь нет. Найдите все дополнения разбиения $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ в решётке разбиений $\{a, b, c, d\}$ и посчитайте, сколько их у разбиений каждого типа.

Задача 6: Порог сходства и кластеры

База

Каждую пару из шести фрагментов сравнили, и для неё сохранилась степень сходства. Достаточно похожие фрагменты объявляются связанными, и связи склеивают фрагменты в группы. Куратор записал готовые группы как классы эквивалентности, посчитав сходство транзитивным.

Симметричная таблица сходства $s(i, j) \in [0; 1]$, причём $s(i, i) = 1$:

	I	II	III	IV	V	VI
I	—	0.80	0.50	0.20	0.15	0.10
II		—	0.60	0.30	0.25	0.20
III			—	0.45	0.35	0.30
IV				—	0.70	0.55
V					—	0.65
VI						—

Пороговое отношение: $iR_\theta j$, если $s(i, j) \geq \theta$. Такие отношения называют толерантностями: сходство симметрично и каждая запись похожа сама на себя.

1. Постройте $R_{0.6}$ и разберите его свойства.

- (а) Докажите, что R_θ рефлексивно и симметрично при любом θ .
(б) Приведите тройку-свидетеля того, что $R_{0.6}$ не транзитивно.

2. Постройте $t(R_{0.6})$.

- (а) Докажите, что транзитивное замыкание рефлексивного и симметричного отношения — эквивалентность. Проверьте, что посыпки этой теоремы выполнены для $R_{0.6}$, не делая дополнительных предположений о числах таблицы.
- (б) Выпишите классы и объясните, по какой цепочке склеился каждый из них.
3. Проследите разбиения при убывании θ от 1 до 0.
- (а) Выпишите все значения θ , при переходе через которые разбиение меняется, и сами разбиения.
- (б) При каком наибольшем θ все шесть фрагментов попадают в один класс и какая пара удерживает это значение?
- (в) Удаление какого фрагмента сильнее всего увеличивает число классов при $\theta = 0.6$? Если таких фрагментов несколько — перечислите все и подтвердите ответ пересчётом.

Задача 7: Конвейер

База

Сырые показания станции проходят две ступени, нормализацию и сводку. Обратимость каждой ступени определяет, что из результата можно восстановить.

Три преобразования $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- $f(x) = x^2$
- $g(x) = 2x + 1$
- $h(x) = x^3 - x$

Для $f : X \rightarrow Y$, $C, C' \subseteq X$, $D, D' \subseteq Y$:

$$f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}, \quad f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}.$$

1. Классифицируйте f, g, h : инъективна, сюръективна, биективна.
- (а) Для биективных выпишите обратную, для неинъективных — конкретную пару совпадающих значений.
- (б) Изменится ли классификация, если те же формулы рассматривать как отображения $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$? Что именно меняется?
2. Сырые показания проходят две ступени конвейера: $f : X \rightarrow Y$ — нормализация, $g : Y \rightarrow Z$ — сводка. Каждый ответ — доказательство или контрпример. В подпунктах контрпримеры стройте на множествах не более чем из трёх элементов.
- (а) Если f и g инъективны, инъективна ли $g \circ f$? А если инъективна $g \circ f$ — что отсюда следует про f и что про g ?
- (б) Если f и g сюръективны, сюръективна ли $g \circ f$? А если сюръективна $g \circ f$ — что отсюда следует про f и что про g ?
3. Образ и прообраз ведут себя по-разному.
- (а) Докажите $f^{-1}(D \cap D') = f^{-1}(D) \cap f^{-1}(D')$.
- (б) Приведите пример, где $f(C \cap C') \neq f(C) \cap f(C')$, беря $f(x) = x^2$ и два отрезка в качестве C и C' .
- (в) Докажите $f(f^{-1}(D)) \subseteq D$ и $f^{-1}(f(C)) \supseteq C$ и укажите условие на f , обращающее каждое включение в равенство.

4. Обратимость с одной стороны.

- (а) Докажите, что $f : X \rightarrow Y$ инъективна тогда и только тогда, когда существует $\ell : Y \rightarrow X$ с $\ell \circ f = \text{id}_X$ (считайте X непустым).
- (б) Докажите, что f сюръективна тогда и только тогда, когда существует $r : Y \rightarrow X$ с $f \circ r = \text{id}_Y$. Во втором доказательстве r выбирает по одному элементу из каждого прообраза $f^{-1}(y)$. Для $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$ на $\mathbb{Z}$ такое правило задаётся простой формулой — предложите его, а для произвольной сюръекции на бесконечном множестве канонической формулы нет.

Задача 8: Порядок запуска

База

Подсистемы станции запускаются не в произвольной последовательности, потому что одни зависят от других, а иные независимы. «Самого важного» может не быть вовсе, и понять это помогает диаграмма порядка.

$H = \{1, 2, 4, 5, 10, 12, 20\}$ с отношением делимости $x \mid y$.

Градуировка $\rho(n)$ — сумма показателей в разложении на простые множители: $\rho(20) = \rho(2^2 \cdot 5) = 3$.

Элемент y покрывает x , если $x \mid y$ и между ними нет третьего элемента, делящегося на x и делящего y . Цепь — подмножество попарно сравнимых элементов, антицепь — подмножество попарно несравнимых. Линейное расширение частичного порядка — линейный порядок на том же множестве, содержащий исходный. Его построение называют топологической сортировкой.

1. Проверьте, что делимость — частичный порядок на H , и объясните, почему он не линейен.
 - (а) Выпишите все пары, покрывающие друг друга, расположив элементы по уровням ρ . По этим парам порядок восстанавливается однозначно — объясните, почему.
 - (б) Найдите минимальные, максимальные, наименьший и наибольший элементы — либо докажите, что их нет.
2. Сколько у H линейных расширений?
 - (а) Получите число и обоснуйте его, не перебирая все расстановки.
 - (б) Куратор хочет одно расписание. Приведите второе линейное расширение H и укажите, при каком условии на ЧУМ расширение единственно.
3. Найдите цепь и антицепь наибольшей мощности в H .
 - (а) Докажите, что цепь и антицепь пересекаются не более чем по одному элементу.
 - (б) Выведите отсюда нижнюю оценку на число цепей, необходимых, чтобы покрыть H , и предъявите покрытие, достигающее этой оценки.

Задача 9: Мощность и каталог

Челлендж

Записей на станции конечное число, а описываемых ими объектов бесконечно много. Прежде чем строить каталоги, экспедиция выясняет, какие коллекции вообще поддаются перечислению.

Множество счётно, если между ним и $\mathbb{N}$ существует биекция. Множество не более чем счётно, если оно конечно или счётно. Равенство $|A| = |B|$ равносильно существованию биекции между A и B .

Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера: если существуют инъекции $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$, то существует биекция $A \rightarrow B$.

Континуум-гипотеза утверждает, что между $|\mathbb{N}|$ и $|\mathbb{R}|$ нет промежуточной мощности. Гёдель построил модель, в которой она верна, Коэн — модель, в которой она ложна.

1. Постройте биекцию $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ явной формулой, занумеровав пары по диагоналям.
 - (а) Докажите биективность, разобрав, сколько пар лежит на каждой диагонали и почему нумерация их не пропускает.
 - (б) Выпишите обратное соответствие: по номеру пары восстановите саму пару.
2. Оцените размеры бесконечных коллекций.
 - (а) Докажите несчётность $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
 - (б) Докажите несчётность множества всех функций $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
3. Проверьте «Полный каталог» на прочность. Каталог сопоставляет каждой записи подборку записей и обещает, что так перечислены все подборки. Формально это функция $F : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$.
 - (а) Предъявите подборку $D \subseteq X$, которая не может совпадать ни с одной из $F(x)$, и докажьте это.
 - (б) Сформулируйте полученное утверждение как теорему о мощностях X и $\mathcal{P}(X)$. Почему инъективность F этому выводу не мешает?
4. Докажите, что счётное объединение счётных множеств не более чем счётно.
 - (а) Укажите, где используется сюръективность нумерации, а где инъективность, и почему в общем случае получается «не более чем счётно».
 - (б) Выведите отсюда счётность множества вещественных корней уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ с целыми $a \neq 0, b, c$. Считайте известным, что у такого уравнения не более двух корней.
5. Дойдите до континуума.
 - (а) Постройте явную биекцию $(0; 1) \rightarrow \mathbb{R}$, отличную от обратной сигмоиды $\ln(x/(1-x))$, и выпишите обратную функцию.
Указание. Тангенс переводит ограниченный интервал на всю прямую. Годится и дробно-линейная функция, уходящая в бесконечность на конце интервала.
 - (б) Докажите $[0; 1] \approx (0; 1)$ через теорему Кантора–Бернштейна–Шрёдера, предъявив обе нужные инъекции.
 - (в) Выведите из несчётности функций $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и счётности множества программ фиксированного языка, что существует функция, которую не вычисляет ни одна программа. Почему этот вывод не предъявляет ни одной конкретной такой функции?
 - (г) Покажите, что $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \mathbb{R}$: постройте обе инъекции и примените теорему Кантора–Бернштейна–Шрёдера.

Задача 10: Порядок на бесконечности

Челлендж

Журнал станции не кончается, и часть списков в Указателе бесконечна. Не все привычные свойства порядка сохраняются на бесконечных списках.

ЧУМ фундирован, если каждое непустое подмножество имеет минимальный элемент. ЧУМ вполне упорядочен, если он линеен и каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент.

Изоморфизм порядков — биекция $f : A \rightarrow B$, для которой $x \prec_A y$ равносильно $f(x) \prec_B f(y)$. Принцип наименьшего контрпримера: если свойство выполнено не для всех элементов, то среди нарушителей есть наименьший.

Лексикографический порядок на словах: $u \prec v$, если u — собственный префикс v , либо в первой различающейся позиции символ u меньше.

- Сравните два порядка на множестве конечных слов над алфавитом $\{a, b\}$: лексикографический и порядок «сначала по длине, при равной длине лексикографически».
 - Для каждого ответьте, фундирован ли он, и предъявите бесконечную строго убывающую цепочку, если он не фундирован.
 - Какое свойство слова отвечает за разницу между ними?
- Разберите принцип наименьшего контрпримера.
 - Приведите ЧУМ, который фундирован, но не вполне упорядочен, и объясните, какое требование нарушено.
 - Докажите, что во вполне упорядоченном множестве принцип выполняется, и выведите из него индукцию по $\mathbb{N}$.
- Порядки $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$ равномощны как множества, но различны как порядки.
 - Докажите, что $\mathbb{Q}$ плотен, и проверьте заодно, плотны ли $(\mathbb{Z}, \leq)$ и множество $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$.
 - Выведите отсюда, что изоморфизма порядков между $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$ не существует.
 - Почему это не противоречит равномощности?

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача А: Движок Указателя

Бонус

Экспедиция вытащила из Указателя таблицу связей — сорок тысяч пар за двадцать лет работы станции. Движок получает таблицу, а возвращает свойства, замыкания, классы и кластеры.

1. Программа принимает таблицу связей и выдаёт свойства отношения, композицию, три замыкания и классы эквивалентности. Как хранить отношение и какие алгоритмы брать — решайте сами, но выбор обоснуйте.
2. По таблице сходства постройте цепочку вложенных разбиений при убывающем пороге и нарисуйте дендрограмму — единственную картинку отчёта, по которой читается вся история сходств.
3. Движок обязан соглашаться с ручными ответами по замыканиям, классам и кластерам. Спроектируйте сверку так, чтобы расхождение находилось само и указывало, где именно.
4. Сгенерируйте случайные таблицы на $n = 50, 100, 200, 400$ записей и найдите, где транзитивное замыкание перестаёт успеваться. Предложите ускорение, реализуйте его и замерьте прирост — в разгах, а не в ощущениях.

Задача В: Замыкание как неподвижная точка

Бонус

Рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкания строятся одним приёмом. К отношению добавляются недостающие пары, пока находятся новые. За приёмом стоит общая теорема о неподвижных точках монотонных операторов на решётках — теорема Кнастера–Тарского.

1. Оператор Φ на множестве отношений монотонен, если из $S \subseteq T$ следует $\Phi(S) \subseteq \Phi(T)$. Для каждого из трёх замыканий постройте монотонный оператор, чьи итерации выдают замыкание, и докажете, что итерации всегда стабилизируются. Сформулируйте и докажете общий факт о неподвижных точках монотонных операторов на конечных решётках, из которого стабилизация следует разом для всех трёх.
2. Объясните через построенные операторы, почему итерации Φ_r и Φ_s останавливаются на первой, а Φ_t — нет.
3. Сопоставьте наивное вычисление R^+ через степени и алгоритм Уоршелла как итерации двух разных операторов. Прибавление одного ребра к длине пути за шаг — против одного нового транзитивного узла за шаг у Уоршелла: разница должна отразиться в оценке числа шагов.

4. Почему «антисимметричного замыкания» не существует, хотя три других существуют? Приведите два места вне этой задачи, где работает та же схема «итерируй монотонный оператор до стабилизации», и укажите, что в каждом играет роль решётки.

Задача С: Перепись связей

Бонус

Куратору мало находок по одной, и он хочет знать, сколько связей каждого сорта вообще бывает, чтобы отличать редкое от заурядного. Перебором он справляется только до двух журналов. Выручает арифметика клеток матрицы отношения.

1. Отношение на n -элементном множестве — это $n \times n$ клеток матрицы, каждая заполнена или пуста. Сколько всего отношений, сколько рефлексивных и сколько симметричных? Сверьте все три формулы прямым перебором при $n = 2$.
2. Для каждой пары различных элементов антисимметричность оставляет три исхода: пусто, xRy , yRx . Посчитайте антисимметричные отношения и — тем же приёмом — полные. Почему антисимметричных и полных отношений поровну, и как это видно из дополнения?
3. Сколько отношений одновременно симметричны и антисимметричны? Опишите их строение и посчитайте.
4. Числа Стирлинга $S(n, k)$ — число разбиений n -элементного множества на k непустых блоков. Посчитайте эквивалентности на трёхэлементном множестве двумя способами: перечислением разбиений и суммой $\sum_k S(3, k)$. Какую долю симметричных отношений составляют эквивалентности при $n = 4$?

Затем посчитайте точно, сколько симметричных отношений транзитивны. Докажите: такое отношение — эквивалентность на подмножестве носителя, быть может, собственном, а вне его пар нет вовсе. Ответ выразите через числа Стирлинга и сверьте при $n = 2$: должно получиться 5. Какое из них опровергает поспешный вывод «симметричность и транзитивность дают рефлексивность»?